Princípios SOLID

Carlos Henrique | Clésio Adriano | Felipe Martins | Suzane Gomes | Wandrey Luiz

Made with GAMMA

O Que São os Princípios SOLID?

Os princípios SOLID são um conjunto de diretrizes de design que visam criar sistemas de software mais compreensíveis, flexíveis e de fácil manutenção.

Fundamento do Design

Eles servem como base para a criação de uma estrutura de classes robusta e escalável.

Padrões e Arquitetura

Ajudam a compreender a necessidade de padrões de projeto e arquiteturas de software eficazes.

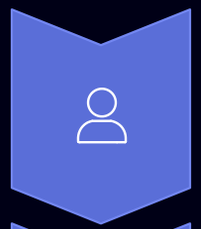
Qualidade do Código

Aplicar SOLID resulta em código mais limpo, modular e fácil de testar.

Made with GAMMA

Abreviação SOLID: Um Guia para o Design

Cada letra em SOLID representa um princípio fundamental que, quando aplicado em conjunto, eleva a qualidade do seu código.



S: Single Responsibility Principle

Princípio da Responsabilidade Única



O: Open-Closed Principle

Princípio Aberto/Fechado



L: Liskov Substitution Principle

Princípio da Substituição de Liskov



I: Interface Segregation Principle

Princípio da Segregação da Interface



D: Dependency Inversion Principle

Princípio da Inversão da Dependência

Made with GAMMA

S: Princípio da Responsabilidade Única (SRP)

> "Nunca deve haver mais do que uma razão para uma classe mudar."

Este princípio defende que uma classe deve ter apenas uma única razão para ser modificada, ou seja, uma única responsabilidade.

Benefícios:

- **Menos responsabilidade, menos dificuldade:** Classes menores e coesas são mais fáceis de entender e manter.
- **Baixo acoplamento:** Reduz a interdependência entre classes, tornando o sistema mais flexível.
- **Facilidade de leitura do código:** Código mais claro e objetivo, facilitando a colaboração.

Made with GAMMA

O: Princípio Aberto/Fechado (OCP)

Classes devem ser **abertas para extensão**, mas **fechadas para modificação**.



Evolução sem Medo

Novas funcionalidades podem ser adicionadas sem alterar o código existente, garantindo a estabilidade.



Prevenção de Bugs

Evita a introdução de novos erros em partes do código que já funcionam corretamente.

Implemente novas funcionalidades através de herança ou composição, sem tocar nas classes base.

Made with GAMMA

L: Princípio da Substituição de Liskov (LSP)

Declara que **subtipos devem ser substituíveis por seus tipos base** sem alterar a correção do programa.



Compatibilidade Garantida

As subclasses devem se comportar de forma consistente com suas classes base, sem quebrar o contrato.



Herança Consciente

Ao herdar, garanta que a subclassificação não distorça o comportamento esperado do tipo pai.



Manutenibilidade

Promove um design de classes que facilita a manutenção e a expansão.

Made with GAMMA

I: Princípio da Segregação da Interface (ISP)

Segregação significa manter as coisas separadas. O ISP foca em segregar interfaces.

Facilidade de Implementação

Interfaces menores e mais específicas são mais fáceis de implementar e gerenciar.

Interfaces Mais Específicas

Evita que classes sejam forçadas a implementar métodos que não utilizam, reduzindo o "lixo" no código.

Um cliente não deve ser forçado a depender de interfaces que não usa.

Made with GAMMA

D: Princípio da Inversão da Dependência (DIP)

Nossas classes devem depender de **interfaces ou classes abstratas** em vez de **classes concretas e funções**.



Sistema Desacoplado

Reduz o acoplamento direto entre módulos de alto e baixo nível, tornando o sistema mais flexível.



Código Testável

Facilita a criação de testes unitários, pois as dependências podem ser facilmente substituídas.



Facilidade de Mudança

Permite alterações em partes do sistema sem afetar outras, promovendo a adaptabilidade.

Made with GAMMA

Benefícios Unificados dos Princípios SOLID

A aplicação conjunta dos princípios SOLID resulta em um software de alta qualidade e fácil manutenção.

Manutenibilidade

Código mais fácil de corrigir e atualizar.

Robustez

Sistemas mais resilientes a mudanças e erros.



Extensibilidade

Adição de novas funcionalidades sem grandes reestruturações.

Testabilidade

Facilidade na criação de testes automatizados.

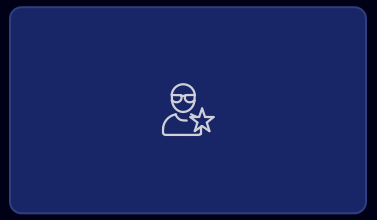
Legibilidade

Código mais claro e compreensível para toda a equipe.

Made with GAMMA

Conclusão: Construindo Software de Qualidade

Os princípios SOLID não são apenas regras, mas uma filosofia que orienta a construção de software sustentável e de alto desempenho.



Excelência

Eleva o padrão de desenvolvimento.



Crescimento

Prepara o sistema para o futuro.



Profissionalismo

Diferencia o desenvolvedor no mercado.

Made with GAMMA